

- начина, по който учиш (processing-first, а не syntax-first)

бих изградил следния **List Master Roadmap v2.0**:

LIST MASTER ROADMAP v2.0

Етап 1 — What is List

Цел

Разбиране какво е List.

Теми

- Ordered collection
- Mutable
- Mixed types
- List vs variable
- List vs string
- List vs tuple

Етап 2 — List Creation

Теми

Python



Run

```
[]  
list()
```

Практика

Python



Run

```
numbers = [1, 2, 3]  
words = ["a", "b"]  
empty = []
```

Етап 3 — Indexing

Теми

Python



Run

```
a[0]
a[1]
a[-1]
a[-2]
```

Практика

- първи елемент
- последен елемент
- предпоследен елемент

Етап 4 — Mutation

Теми

Python



Run

```
a[0] = 100
```

Практика

- смяна по индекс
- няколко промени
- mutable концепция

Етап 5 — List Methods

Теми

Python



Run

```
append()
extend()
insert()
remove()
pop()
clear()
copy()
index()
count()
```

```
reverse()  
sort()
```

Практика

CRUD върху списъци.

Етап 6 — Traversal Foundations

Теми

Python



Run

```
for x in nums
```

Python



Run

```
for i in range(len(nums))
```

Python



Run

```
enumerate()
```

Практика

- принтиране
- сумиране
- броене
- търсене

Етап 6.5 — Processing Patterns

Теми

Python



Run

```
new_list = []
```

Python



Run

```
append()
```

като инструмент за обработка.

Практика

- филтриране
- селекция
- трансформация
- изграждане на нов списък

Етап 7A — List Operations

Теми

PythonRun

```
+  
*  
in  
not in  
len()
```

Практика

- комбиниране
- повторение
- membership
- size checking

Етап 7B — Workflow Logic With Lists

Теми

Използване на:

PythonRun

```
in  
not in  
len()
```

в реални проверки.

Практика

- inventory validation
- access systems
- cart validation
- registration systems
- workflow thinking

Этап 7C — Index-Based Processing

Теми

Python



Run

```
for i in range(len(nums))
```

Практика

Python



Run

```
nums[i]  
nums[i+1]  
nums[i-1]
```

- neighbor comparison
- rises
- drops
- pair processing
- boundary protection

Этап 8A — Slicing Foundations

Теми

Python



Run

```
a[1:5]  
a[:3]  
a[3:]  
a[::2]  
a[::-1]
```

Практика

- извличане
- пропускане
- reverse slicing

Етап 8B — Slicing Mutation

Теми

Python



Run

```
a[1:3] = [100]
```

Python



Run

```
a[:2] = []
```

Python



Run

```
a[2:2] = [50]
```

Практика

- replace
- delete
- insert чрез slicing

Етап 9A — Built-in Functions

Теми

Python



Run

```
sum()  
max()  
min()
```

Python



Run

```
sorted()
```

Python



Run

```
enumerate()
```

Python



Run

```
zip()
```

Python



Run

```
any()
```

```
all()
```

Етап 9B — Lists + Functions

Теми

Python



Run

```
def process(items):
```

Практика

- подаване на list
- връщане на list
- list processing functions

Етап 10 — List Comprehension

Теми

Python



Run

```
[x for x in nums]
```

Python



Run

```
[x for x in nums if condition]
```

Практика

- filter
- transform
- combined processing

Этап 11 — Nested Lists

Теми

Python



Run

```
matrix = [  
    [1,2],  
    [3,4]  
]
```

Практика

- matrix access
- nested traversal
- nested processing

Этап 12 — Sorting & Processing

Теми

Python



Run

```
sort()  
sorted()
```

Python



Run

```
key=
```

Python



Run

```
lambda
```

Практика

- alphabetical sort
- numeric sort

- custom sort

Этап 13 — Real World Combinations

Теми

Python



Run

```
list + dict
```

Python



Run

```
list + while
```

Python



Run

```
list + function
```

Практика

- mini systems
- business logic
- data processing

Этап 14 — Common Mistakes

Теми

Python



Run

```
IndexError
```

Python



Run

```
mutation during loop
```

Python



Run

```
shallow copy
```

Python



Run

boundary bugs

Python



Run

and/or grouping

Етап 15 — Capstone Practice

Практика

- inventory system
- order system
- registration system
- warehouse system
- SoftUni-style problems
- mini business projects

Ако трябва да оценя къде си днес

Етап 7A — 100%

Етап 7B — ~90%

